

최초작성일자 2014-03-13

개정일 2021-06-30

개정 번호 1

키트 SDS 표지

회사 Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

비상 연락처 CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

E-mail 주소 sales.fsk@thermofisher.com

제품 정보

제품 설명: **Ultrapure dNTP Set Containing dATP, dCTP, dGTP, and dTTP.**

제품 정보 **FSHBP2564**

제품번호 **BP2564-1, BP2564-4**

권장되는 용도 실험실용 화학물질.

구성 요소들

설명 One tube each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP (4 tubes/set)

운송에 필요한 정보

규제되지 않음

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 정보

제품 설명: **2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate**
제품번호: **BP2560-4**
동의어: **DATP, sodium salt**

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도: 실험실용 화학물질.
제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 자료없음

공급자의 정보

수입자/유통업 자 정보	공급업체
회사명 : 한국피셔과학	Fisher Scientific
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길	One Reagent Lane
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	Fair Lawn, NJ 07410
Tel: +82-2-6196-5500	Tel: (201) 796-7100
Fax: +82-2-6196-5501	
E-mail 주소	Chem.KR@thermofisher.com

비상 연락처

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
: CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

경고 표지 항목

기타 유해성/위험성

물질안전보건자료

2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

NFPA

건강
0

화재
0

반응성
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물질

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

눈 접촉	눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻어내시오. 의료 진료를 받을 것.
피부에 접촉했을	즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻으시오. 증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것.
경구	토하게 하지 마시오. 의료 진료를 받을 것.
흡입	신선한 공기로 옮길 것. 증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것. 호흡을 하지 않는 경우, 인공 호흡을 실시할 것.
응급 처치 인원의 자기 보호	의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

이용 가능한 정보가 없음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제
주변 화재 종류에 적합한 소화제를 사용할 것.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제
자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

일반적 사용 조건에서는 없음.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 전면 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

정화 또는 제거 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기용으로 적절한 밀폐형 용기에 보관하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

(개인보호구· 안전보호구)를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 섭취와 흡입을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. 냉동실에 보관.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

생물학적 노출기준

노출 방지

적절한 공학적 관리

작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것. 특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오. 가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것

손 보호

산업안전보건공단의 인증을 필한 보호 장갑

신체 보호

피부 노출을 방지하기 위해 적절한 보호 장갑 및 보호의를 착용 할 것

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구

호흡기 보호

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡보호구를 착용하여야 함

권장 필터 유형:

EN 143에 맞는 미립자 여과재

작용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다

물질안전보건자료

2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

이용 가능한 정보가 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등) 무색 액체
냄새 무취
냄새 역치 이용가능한 자료 없음
pH 7 - 7.5

녹는점/어는점 이용가능한 자료 없음
연화점 이용가능한 자료 없음
초기 끓는점과 끓는점 범위 이용가능한 자료 없음
인화점 적용되지 않음 방법 - 자료 없음

증발속도 이용가능한 자료 없음
인화성 (고체, 기체) 적용되지 않음 액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 자료 없음

증기압 이용가능한 자료 없음
증기 밀도 이용가능한 자료 없음 (공기 = 1.0)
비중 / 밀도 이용가능한 자료 없음
부피 밀도 적용되지 않음 액체
수용해도 용해됨
다른 용제에서의 용해도 자료 없음

n 옥탄올/물 분배계수

자연발화 온도 이용가능한 자료 없음
분해 온도 이용가능한 자료 없음
점도 이용가능한 자료 없음
폭발성 특성 자료 없음
산화성 특성 자료 없음

분자식 해당 없음 (혼합물)
분자량 해당 없음 (혼합물)

10. 안정성 및 반응성

반응성

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성

권장된 보관 조건에서는 안정함.

유해 반응의 가능성

물질안전보건자료

2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

유해 중합반응 유해 반응	이용 가능한 정보가 없음. 이용 가능한 정보가 없음.
<u>피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)</u>	알려진 것 없음.
<u>피해야 할 물질</u>	알려진 것 없음.
<u>분해시 생성되는 유해물질</u>	일반적 사용 조건에서는 없음.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보	이 제품에 관해 사용 가능한 급성 독성 정보 없음
가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
경구	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
눈	예상되는 노출 경로는 아님.
피부	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
건강 유해성 정보	.
(a) 급성 독성;	
경구	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
경피	이용가능한 자료 없음
흡입	이용가능한 자료 없음

구성요소에 대한 독성학 자료

(b) 피부 부식성 또는 자극성;	이용가능한 자료 없음
(c) 심한 눈 손상 또는 자극성;	이용가능한 자료 없음
(d) 호흡기 또는 피부 과민성;	
호흡기	이용가능한 자료 없음
피부	이용가능한 자료 없음
(e) 생식 세포 변이원성;	이용가능한 자료 없음
(f) 발암성;	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

(g) 생식독성;	이용가능한 자료 없음
(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출;	이용가능한 자료 없음
(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출;	이용가능한 자료 없음

물질안전보건자료

2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

표적 장기

자료 없음.

(j) 흡인 유해성;

이용가능한 자료 없음

기타 악영향
자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

하수구로 버리지 마시오.

잔류성 및 분해성
잔류성

해당 없음 (혼합물)
물에서 용해됨, 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

생물 농축성

체내 축적 가능성이 없습니다

토양 이동성

수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 토양에서 높은 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

기타 유해 영향

이용 가능한 정보가 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

화학 폐기물 발전기는 폐기 화학 물질은 유해 폐기물로 분류되어 있는지 여부를 확인해야 합니다. 화학 폐기물 발전기는 완전하고 정확한 분류를 보장하기 위해, 지방, 지역, 국가 위험 폐기물 관련 규정에 협의해야 한다.

폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

규제되지 않음

IATA

규제되지 않음

IMDG/IMO
해양 오염 물질

규제되지 않음
확인된 유해성 없음

사용자가 운송 또는 운송 수단에
관련해 알 필요가 있거나 필요한
특별한 안전 대책

특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

물질안전보건자료

2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

한국 규정

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

CERCLA 규정

해당없음

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스

EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록

IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 배출원

DSL/NDL - 캐나다 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질

AICS - 호주 화학물질 목록 (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)

RPE - 호흡 보호 장비

LC50 - 치사 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한

IARC - 국제 암 연구 센터

LD50 - 치사 농도 50 %

EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약

IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드

OECD - 경제 협력 개발기구

BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회

MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약

ATE - 급성 독성 추정치

VOC (휘발성 유기 화합물)

물질안전보건자료

2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

자료 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 참고

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.

눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

최초작성일자 2012-08-02

개정일 2020-02-10

개정 번호 2

개정 요약

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

책임 제한

이 MSDS에 제공되는 정보는 발행일 기준으로 공개된 지식, 정보 및 신뢰에 근거하여 적합합니다. 이 정보는 안전취급, 용도, 공정, 저장, 운송, 폐기 및 배출에 대한 지침으로만 작성되었으며 보증서 또는 품질 규격으로 고려되지 않습니다. 이 정보는 본 물질에 대해서만 적용할 수 있고 다른 물질과 병용하여 사용하거나 이 문서에서 특정되지 않은 공정에서의 사용에 대해서는 유효하지 않을 것입니다

이 MSDS는 산안법 제41조 및 고용노동부 고시 2016-19호에 따라 작성되었음

물질안전보건자료의 끝

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 정보

제품 설명: **2'-Deoxyguanosine-5'-Triphosphate**
제품번호: **BP2561-4**
동의어: DGTP, sodium salt

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도: 실험실용 화학물질.
제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 자료없음

공급자의 정보

수입자/유통업 자 정보	공급업체
회사명 : 한국피셔과학	Fisher Scientific
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길	One Reagent Lane
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	Fair Lawn, NJ 07410
Tel: +82-2-6196-5500	Tel: (201) 796-7100
Fax: +82-2-6196-5501	
E-mail 주소	Chem.KR@thermofisher.com

비상 연락처

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
: CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

경고 표지 항목

기타 유해성/위험성

물질안전보건자료

2'-Deoxyguanosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

NFPA

건강
0

화재
0

반응성
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물질

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻어내시오. 의료 진료를 받을 것.

피부에 접촉했을

즉시 비누와 다량의 물로 최소 15분간 씻어낼 것. 증상이 발생한 경우 의료 진료를 받을 것.

경구

토하게 하지 마시오. 의료 진료를 받을 것.

흡입

신선한 공기로 옮길 것. 증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것. 호흡을 하지 않는 경우, 인공 호흡을 실시할 것.

응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

이용 가능한 정보가 없음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

일반적 사용 조건에서는 없음.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 전면 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

정화 또는 제거 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기용으로 적절한 밀폐형 용기에 보관하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

(개인보호구· 안전보호구)를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 섭취와 흡입을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. 냉동실에 보관.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

생물학적 노출기준

노출 방지

적절한 공학적 관리

특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오.

가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것

손 보호

산업안전보건공단의 인증을 필한 보호 장갑

신체 보호

업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질 특성에 맞는 적절한 보호 장갑 및 보호복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구

호흡기 보호

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 산업안전보건공단의 인증을 필한

호흡보호구를 착용하여야 함

권장 필터 유형:

EN 143에 맞는 미립자 여과재

착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고

유지해야 합니다

RPE를 사용할 때는 안전부 맞춤새 시험을 실시해야 합니다

물질안전보건자료

2'-Deoxyguanosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리 이용 가능한 정보가 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	무색 액체	
냄새	무취	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	7 - 7.5	
녹는점/어는점	이용가능한 자료 없음	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	이용가능한 자료 없음	
인화점	이용가능한 자료 없음	방법 - 자료 없음
증발속도	이용가능한 자료 없음	
인화성 (고체, 기체)	적용되지 않음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료 없음	
증기압	이용 가능한 정보가 없음	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	이용가능한 자료 없음	
부피 밀도	적용되지 않음	액체
수용해도	용해됨	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	
n 옥탄올/물 분배계수		
자연발화 온도	이용가능한 자료 없음	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	이용가능한 자료 없음	
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	
분자식	해당 없음 (혼합물)	
분자량	해당 없음 (혼합물)	

10. 안정성 및 반응성

반응성 제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성
유해 중합반응 이용 가능한 정보가 없음.

물질안전보건자료

2'-Deoxyguanosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

유해 반응	이용 가능한 정보가 없음.
피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)	알려진 것 없음.
피해야 할 물질	알려진 것 없음.
분해시 생성되는 유해물질	일반적 사용 조건에서는 없음.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
경구	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
눈	예상되는 노출 경로는 아님.
피부	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;	.
경구	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
경피	이용가능한 자료 없음
흡입	이용가능한 자료 없음

구성요소에 대한 독성학 자료

(b) 피부 부식성 또는 자극성;	이용가능한 자료 없음
(c) 심한 눈 손상 또는 자극성;	이용가능한 자료 없음
(d) 호흡기 또는 피부 과민성;	
호흡기	이용가능한 자료 없음
피부	이용가능한 자료 없음
(e) 생식 세포 변이원성;	이용가능한 자료 없음
(f) 발암성;	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

(g) 생식독성;	이용가능한 자료 없음
(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출;	이용가능한 자료 없음
(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출;	이용가능한 자료 없음

물질안전보건자료

2'-Deoxyguanosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

표적 장기	자료 없음.
(j) 흡인 유해성;	이용가능한 자료 없음
기타 악영향	
자료 없음.	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향	환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.
잔류성 및 분해성	해당 없음 (혼합물)
생물 농축성	자료 없음
토양 이동성	자료 없음
오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)	
기타 유해 영향	이용 가능한 정보가 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	
잔여물/미사용 제품의 폐기물	화학 폐기물 발전기는 폐기 화학 물질은 유해 폐기물로 분류되어 있는지 여부를 확인해야 합니다. 화학 폐기물 발전기는 완전하고 정확한 분류를 보장하기 위해, 지방, 지역, 국가 위험 폐기물 관련 규정에 협의해야 한다.
폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송	규제되지 않음
IATA	규제되지 않음
IMDG/IMO	규제되지 않음
해양 오염 물질	확인된 유해성 없음
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

한국 규정

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

CERCLA 규정

해당없음

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스

EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록

IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 배출원

DSL/NDL - 캐나다 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질

AICS - 호주 화학물질 목록 (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)

RPE - 호흡 보호 장비

LC50 - 치사 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한

IARC - 국제 암 연구 센터

LD50 - 치사 농도 50 %

EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약

IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드

OECD - 경제 협력 개발기구

BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회

MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약

ATE - 급성 독성 추정치

VOC (휘발성 유기 화합물)

자료 출처

물질안전보건자료

2'-Deoxyguanosine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 참고

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

최초작성일자	2013-06-11
개정일	2020-02-10
개정 번호	2
개정 요약	

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

책임 제한

이 MSDS에 제공되는 정보는 발행일 기준으로 공개된 지식, 정보 및 신뢰에 근거하여 적합합니다. 이 정보는 안전취급, 용도, 공정, 저장, 운송, 폐기 및 배출에 대한 지침으로만 작성되었으며 보증서 또는 품질 규격으로 고려되지 않습니다. 이 정보는 본 물질에 대해서만 적용할 수 있고 다른 물질과 병용하여 사용하거나 이 문서에서 특정되지 않은 공정에서의 사용에 대해서는 유효하지 않을 것입니다

이 MSDS는 산안법 제41조 및 고용노동부 고시 2016-19호에 따라 작성되었음

물질안전보건자료의 끝

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 정보

제품 설명: **2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate**
제품번호: **BP2562-4**
동의어: DCTP, sodium salt

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도: 실험실용 화학물질.
제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 자료없음

공급자의 정보

수입자/유통업 자 정보	공급업체
회사명 : 한국피셔과학	Fisher Scientific
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길	One Reagent Lane
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	Fair Lawn, NJ 07410
Tel: +82-2-6196-5500	Tel: (201) 796-7100
Fax: +82-2-6196-5501	
E-mail 주소	Chem.KR@thermofisher.com

비상 연락처

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
: CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

경고 표지 항목

기타 유해성/위험성

물질안전보건자료

2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate

개정일 2020-02-10

NFPA

건강
0

화재
0

반응성
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물질

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

눈 접촉	눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻어내시오. 의료 진료를 받을 것.
피부에 접촉했을	증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것.
경구	토하게 하지 마시오. 의료 진료를 받을 것.
흡입	신선한 공기로 옮길 것. 증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것. 호흡을 하지 않는 경우, 인공 호흡을 실시할 것.
응급 처치 인원의 자기 보호	의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

이용 가능한 정보가 없음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

일반적 사용 조건에서는 없음.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 전면 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

정화 또는 제거 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기용으로 적절한 밀폐형 용기에 보관하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

(개인보호구· 안전보호구)를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 섭취와 흡입을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 시원하며 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. 냉동실에 보관.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

생물학적 노출기준

노출 방지

적절한 공학적 관리

특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오.

가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것

손 보호

산업안전보건공단의 인증을 필한 보호 장갑

신체 보호

업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질 특성에 맞는 적절한 보호 장갑 및 보호복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구

호흡기 보호

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 산업안전보건공단의 인증을 필한

호흡보호구를 착용하여야 함

권장 필터 유형:

EN 143에 맞는 미립자 여과재

착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고

유지해야 합니다

RPE를 사용할 때는 안전부 맞춤새 시험을 실시해야 합니다

물질안전보건자료

2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate

개정일 2020-02-10

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리 이용 가능한 정보가 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	무색 액체	
냄새	무취	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	7 - 7.5	
녹는점/어는점	이용가능한 자료 없음	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	이용가능한 자료 없음	
인화점	이용가능한 자료 없음	방법 - 자료 없음
증발속도	이용가능한 자료 없음	
인화성 (고체, 기체)	적용되지 않음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료 없음	
증기압	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	이용가능한 자료 없음	
부피 밀도	적용되지 않음	액체
수용해도	용해됨	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	
n 옥탄올/물 분배계수		
자연발화 온도	이용가능한 자료 없음	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	이용가능한 자료 없음	
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	
분자식	해당 없음 (혼합물)	
분자량	해당 없음 (혼합물)	

10. 안정성 및 반응성

반응성 제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성 권장된 보관 조건에서는 안정함.

유해 반응의 가능성
유해 중합반응 이용 가능한 정보가 없음.

물질안전보건자료

2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate

개정일 2020-02-10

유해 반응	이용 가능한 정보가 없음.
피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)	알려진 것 없음.
피해야 할 물질	알려진 것 없음.
분해시 생성되는 유해물질	일반적 사용 조건에서는 없음.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
경구	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
눈	예상되는 노출 경로는 아님.
피부	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;	.
경구	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
경피	이용가능한 자료 없음
흡입	이용가능한 자료 없음

구성요소에 대한 독성학 자료

(b) 피부 부식성 또는 자극성;	이용가능한 자료 없음
(c) 심한 눈 손상 또는 자극성;	이용가능한 자료 없음
(d) 호흡기 또는 피부 과민성;	
호흡기	이용가능한 자료 없음
피부	이용가능한 자료 없음
(e) 생식 세포 변이원성;	이용가능한 자료 없음
(f) 발암성;	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

(g) 생식독성;	이용가능한 자료 없음
(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출;	이용가능한 자료 없음
(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출;	이용가능한 자료 없음

물질안전보건자료

2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate

개정일 2020-02-10

표적 장기	자료 없음.
(j) 흡인 유해성;	이용가능한 자료 없음
기타 악영향	
자료 없음.	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향	환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.
잔류성 및 분해성	해당 없음 (혼합물)
생물 농축성	자료 없음
토양 이동성	자료 없음
오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)	
기타 유해 영향	이용 가능한 정보가 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	
잔여물/미사용 제품의 폐기물	화학 폐기물 발전기는 폐기 화학 물질은 유해 폐기물로 분류되어 있는지 여부를 확인해야 합니다. 화학 폐기물 발전기는 완전하고 정확한 분류를 보장하기 위해, 지방, 지역, 국가 위험 폐기물 관련 규정에 협의해야 한다.
폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송	규제되지 않음
IATA	규제되지 않음
IMDG/IMO	규제되지 않음
해양 오염 물질	확인된 유해성 없음
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

한국 규정

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

CERCLA 규정

해당없음

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스

EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록

IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 배출원

DSL/NDL - 캐나다 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질

AICS - 호주 화학물질 목록 (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)

RPE - 호흡 보호 장비

LC50 - 치사 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 올

TWA - 작업장 노출 제한

IARC - 국제 암 연구 센터

LD50 - 치사 농도 50 %

EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약

IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드

OECD - 경제 협력 개발기구

BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회

MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약

ATE - 급성 독성 추정치

VOC (휘발성 유기 화합물)

자료 출처

물질안전보건자료

2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate

개정일 2020-02-10

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 참고

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

최초작성일자	2013-06-11
개정일	2020-02-10
개정 번호	2
개정 요약	

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

책임 제한

이 MSDS에 제공되는 정보는 발행일 기준으로 공개된 지식, 정보 및 신뢰에 근거하여 적합합니다. 이 정보는 안전취급, 용도, 공정, 저장, 운송, 폐기 및 배출에 대한 지침으로만 작성되었으며 보증서 또는 품질 규격으로 고려되지 않습니다. 이 정보는 본 물질에 대해서만 적용할 수 있고 다른 물질과 병용하여 사용하거나 이 문서에서 특정되지 않은 공정에서의 사용에 대해서는 유효하지 않을 것입니다

이 MSDS는 산안법 제41조 및 고용노동부 고시 2016-19호에 따라 작성되었음

물질안전보건자료의 끝

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 정보

제품 설명: **2'-Deoxythymidine-5'-Triphosphate**
제품번호: **BP2563-4**
동의어: **DTTP, sodium salt**

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도: 실험실용 화학물질.
제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 자료없음

공급자의 정보

수입자/유통업자 정보	공급업체
회사명 : 한국피셔과학	Fisher Scientific
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길	One Reagent Lane
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	Fair Lawn, NJ 07410
Tel: +82-2-6196-5500	Tel: (201) 796-7100
Fax: +82-2-6196-5501	
E-mail 주소	Chem.KR@thermofisher.com

비상 연락처

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
: CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

경고 표지 항목

물질안전보건자료

2'-Deoxythymidine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

기타 유해성/위험성

NFPA

건강
0

화재
0

반응성
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물질

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

눈 접촉	눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻어내시오. 의료 진료를 받을 것.
피부에 접촉했을	즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻으시오. 증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것.
경구	토하게 하지 마시오. 의료 진료를 받을 것.
흡입	신선한 공기로 옮길 것. 증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것. 호흡을 하지 않는 경우, 인공 호흡을 실시할 것.
응급 처치 인원의 자기 보호	의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

이용 가능한 정보가 없음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

주변 화재 종류에 적합한 소화제를 사용할 것.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

일반적 사용 조건에서는 없음.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 전면 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

정화 또는 제거 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기용으로 적절한 밀폐형 용기에 보관하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

(개인보호구· 안전보호구)를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 섭취와 흡입을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. 냉동실에 보관.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

생물학적 노출기준

노출 방지

적절한 공학적 관리

작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것. 특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오. 가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것

손 보호

산업안전보건공단의 인증을 필한 보호 장갑

신체 보호

피부 노출을 방지하기 위해 적절한 보호 장갑 및 보호의를 착용 할 것

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구

호흡기 보호

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 산업안전보건공단의 인증을 필한

호흡보호구를 착용하여야 함

물질안전보건자료

2'-Deoxythymidine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

관장 필터 유형:	EN 143에 맞는 미립자 여과재 착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다 RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다
위생 조치	올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오
환경 노출 관리	이용 가능한 정보가 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	무색 액체	
냄새	무취	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	7 - 7.5	
녹는점/어는점	이용가능한 자료 없음	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	이용가능한 자료 없음	
인화점	적용되지 않음	방법 - 자료 없음
증발속도	이용가능한 자료 없음	
인화성 (고체, 기체)	적용되지 않음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료 없음	
증기압	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	이용가능한 자료 없음	
부피 밀도	적용되지 않음	액체
수용해도	용해됨	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	
n 옥탄올/물 분배계수		
자연발화 온도	이용가능한 자료 없음	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	이용가능한 자료 없음	
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	
분자식	해당 없음 (혼합물)	
분자량	해당 없음 (혼합물)	

10. 안정성 및 반응성

반응성	제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.
화학적 안정성	권장된 보관 조건에서는 안정함.

물질안전보건자료

2'-Deoxythymidine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

유해 반응의 가능성

유해 중합반응	이용 가능한 정보가 없음.
유해 반응	이용 가능한 정보가 없음.

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)

알려진 것 없음.

피해야 할 물질

알려진 것 없음.

분해시 생성되는 유해물질

일반적 사용 조건에서는 없음.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보	이 제품에 관해 사용 가능한 급성 독성 정보 없음
-------	-----------------------------

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
경구	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
눈	예상되는 노출 경로는 아님.
피부	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;	.
경구	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
경피	이용가능한 자료 없음
흡입	이용가능한 자료 없음

구성요소에 대한 독성학 자료

(b) 피부 부식성 또는 자극성;	이용가능한 자료 없음
--------------------	-------------

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성;	이용가능한 자료 없음
---------------------	-------------

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;	
호흡기	이용가능한 자료 없음
피부	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성;	이용가능한 자료 없음
-----------------	-------------

(f) 발암성;	이용가능한 자료 없음
----------	-------------

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

(g) 생식독성;	이용가능한 자료 없음
-----------	-------------

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출;	이용가능한 자료 없음
------------------------	-------------

물질안전보건자료

2'-Deoxythymidine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용가능한 자료 없음

표적 장기

자료 없음.

(j) 흡인 유해성; 이용가능한 자료 없음

기타 악영향

자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

하수구로 버리지 마시오.

잔류성 및 분해성

잔류성

해당 없음 (혼합물)

물에서 용해됨, 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

생물 농축성

체내 축적 가능성이 없습니다

토양 이동성

수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 토양에서 높은 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

기타 유해 영향

이용 가능한 정보가 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

화학 폐기물 발전기는 폐기 화학 물질은 유해 폐기물로 분류되어 있는지 여부를 확인해야 합니다. 화학 폐기물 발전기는 완전하고 정확한 분류를 보장하기 위해, 지방, 지역, 국가 위험 폐기물 관련 규정에 협의해야 한다.

폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

규제되지 않음

IATA

규제되지 않음

IMDG/IMO

해양 오염 물질

규제되지 않음

확인된 유해성 없음

사용자가 운송 또는 운송 수단에
관련해 알 필요가 있거나 필요한
특별한 안전 대책

특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

물질안전보건자료

2'-Deoxythymidine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

한국 규정

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

CERCLA 규정

해당없음

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스

EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록

IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 배출원

DSL/NDSL - 캐나다 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질

AICS - 호주 화학물질 목록 (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(미국 산업 위생 전문가 협의회)

RPE - 호흡 보호 장비

LC50 - 치사 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한

IARC - 국제 암 연구 센터

LD50 - 치사 농도 50 %

EC50 - 유효 농도 50 %

물질안전보건자료

2'-Deoxythymidine-5'-Triphosphate

개정일 2020-02-10

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
OECD - 경제 협력 개발기구
BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
ATE - 급성 독성 추정치
VOC (휘발성 유기 화합물)

자료 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 참고

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

최초작성일자	2012-08-02
개정일	2020-02-10
개정 번호	2
개정 요약	

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

책임 제한

이 MSDS에 제공되는 정보는 발행일 기준으로 공개된 지식, 정보 및 신뢰에 근거하여 적합합니다. 이 정보는 안전취급, 용도, 공정, 저장, 운송, 폐기 및 배출에 대한 지침으로만 작성되었으며 보증서 또는 품질 규격으로 고려되지 않습니다. 이 정보는 본 물질에 대해서만 적용할 수 있고 다른 물질과 병용하여 사용하거나 이 문서에서 특정되지 않은 공정에서의 사용에 대해서는 유효하지 않을 것입니다

이 MSDS는 산안법 제41조 및 고용노동부 고시 2016-19호에 따라 작성되었음

물질안전보건자료의 끝